

Resumen de la actividad

Resumen de la actividad

En esta actividad, se le presentará un escenario sobre una organización de medios sociales que recientemente experimentó una importante violación de datos causada por vulnerabilidades no detectadas. Para hacer frente a la violación, identificará algunas herramientas comunes de refuerzo de la red que se pueden implementar para proteger la seguridad general de la organización. A continuación, seleccionará una vulnerabilidad específica que tenga la empresa y propondrá diferentes métodos de endurecimiento de la red. Por último, explicará cómo los métodos y herramientas que haya elegido serán eficaces para gestionar la vulnerabilidad y cómo evitarán posibles brechas en el futuro.

En el curso, ha aprendido prácticas de endurecimiento de la red y prácticas de endurecimiento relacionadas con la seguridad de la red, como el filtrado de puertos, los privilegios de acceso a la red y el cifrado en las redes. Las prácticas de endurecimiento de la red ayudan a las organizaciones a controlar las posibles amenazas y ataques a su red y a evitar que se produzcan algunos ataques. Algunas prácticas de endurecimiento se aplican todos los días, mientras que otras se ejecutan de vez en cuando, como cada dos semanas o una vez al mes. Comprender cómo utilizar las herramientas y los métodos de endurecimiento de la red le ayudará a supervisar mejor la actividad de la red y a proteger la red de su organización contra diversos ataques.

Asegúrese de completar esta actividad antes de continuar. El siguiente punto del curso le proporcionará un ejemplo completado para que lo compare con su propio trabajo.

Escenario

Revise el siguiente escenario. A continuación, complete las instrucciones paso a paso.

Usted es un analista de seguridad que trabaja para una organización de medios sociales. La organización ha sufrido recientemente una importante violación de datos, que ha puesto en peligro la seguridad de la información personal de sus clientes, como nombres y direcciones. Su organización quiere implantar prácticas sólidas de endurecimiento de la red que puedan llevarse a cabo de forma coherente para evitar ataques y violaciones en el futuro.

Tras inspeccionar la red de la organización, usted descubre cuatro vulnerabilidades importantes. Las cuatro vulnerabilidades son las siguientes

Los empleados de la organización comparten contraseñas.

La contraseña de administrador de la base de datos está configurada por defecto.

Los cortafuegos no tienen reglas establecidas para filtrar el tráfico que entra y sale de la red.

No se utiliza la autenticación multifactor (MFA).

Si no se toman medidas para solucionar estas vulnerabilidades, la organización corre el riesgo de sufrir otra violación de datos u otros ataques en el futuro.

En esta actividad, redactará una evaluación de riesgos de seguridad para analizar el incidente y explicar qué métodos se pueden utilizar para proteger aún más la red.

Activity summary

Activity summary

In this activity, you will be presented with a scenario about a social media organization that recently experienced a major data breach caused by undetected vulnerabilities. To address the breach, you will identify some common network hardening tools that can be implemented to protect the organization's overall security. Next, you will select a specific vulnerability the company has and propose different network hardening methods. Finally, you will explain how the methods and tools you have chosen will be effective in managing the vulnerability and how they will prevent potential future breaches.

In the course, you have learned network hardening practices and network security-related hardening practices, such as port filtering, network access privileges, and network encryption. Network hardening practices help organizations control potential threats and attacks to their network and prevent some attacks from occurring. Some hardening practices are applied every day, while others are run occasionally, such as every two weeks or once a month. Understanding how to use network hardening tools and methods will help you better monitor network activity and protect your organization's network against various attacks.

Make sure to complete this activity before continuing. The next point in the course will provide a completed example for you to compare with your own work.

Scenario

Review the following scenario. Then, complete the step-by-step instructions.

You are a security analyst working for a social media organization. The organization has recently suffered a major data breach, which has compromised the security of its customers' personal information, such as names and addresses. Your organization wants to implement robust network hardening practices that can be carried out consistently to prevent future attacks and breaches.

After inspecting the organization's network, you discover four major vulnerabilities. The four vulnerabilities are as follows:

Organization employees share passwords.

The database administrator password is set to default.

Firewalls do not have rules set to filter traffic entering and leaving the network.

Multi-factor authentication (MFA) is not used.

If steps are not taken to address these vulnerabilities, the organization risks another data breach or other attacks in the future.

In this activity, you will write a security risk assessment to analyze the incident and explain what methods can be used to further secure the network.

Informe de evaluación de riesgos de seguridad

Informe de evaluación de riesgos de seguridad

Parte 1: Seleccionar hasta tres herramientas y métodos de refuerzo a implementar

Herramientas y métodos de refuerzo a implementar:

1. Mantenimiento y configuración estricta de Firewall: Implementar un firewall con reglas claras que solamente permita los puertos y el tráfico necesario para el funcionamiento. Además, se debe realizar un mantenimiento regular para verificar y actualizar estas configuraciones de seguridad frente a nuevas amenazas.
2. Políticas de contraseñas robustas: Exigir a cada miembro del personal una contraseña propia de más de 8 dígitos y caracteres especiales, obligando a su renovación una vez al mes. Esta política también debe incluir el bloqueo automático de la red tras un número determinado de intentos fallidos de inicio de sesión.
3. Autenticación Multifactor (MFA): Se aplicará MFA para requerir a los usuarios más de una forma de identificar y verificar sus credenciales (por ejemplo, pines o aplicaciones de autenticación además de la contraseña) antes de acceder al sistema, mejorando exponencialmente la seguridad.

Parte 2: Explicar sus recomendaciones

El mantenimiento regular y la correcta configuración inicial de un firewall filtrarán la mayoría de los ataques conocidos. Asegurarse de que las reglas reflejen los estándares más actualizados de tráfico permitido y denegado protege a la red contra diversas intrusiones, incluyendo ataques de denegación de servicio (DoS y DDoS).

Si bien al ser una organización de servicios sociales no son el foco principal de hackers experimentados, el control estricto del tráfico es la primera barrera esencial.

Por otro lado, crear y hacer cumplir una política de contraseñas dentro de la empresa hará cada vez más difícil que los atacantes accedan a la red. La

exigencia de más de 8 dígitos, caracteres especiales y rotación mensual, en combinación con políticas de suspensión de cuentas tras varios intentos de inicio de sesión fallidos, prevendrá directamente los ataques de fuerza bruta.

Finalmente, la aplicación de MFA añade una capa de seguridad vital más allá de la contraseña, reduciendo la probabilidad de accesos por fuerza bruta y desincentivando que el personal comparta sus claves.

Si llega a existir un incidente de seguridad interno —por ejemplo, un empleado cuyo equipo fue infectado o un empleado descontento con la organización—, el uso obligatorio de cuentas individuales fortalecidas con MFA permitirá identificar el origen mucho más fácilmente, aislar el usuario y mitigar la amenaza de inmediato.

Security Risk Assessment Report

Security Risk Assessment Report

Part 1: Select up to three hardening tools and methods to implement

Hardening tools and methods to implement:

4. **Strict Firewall Configuration and Maintenance:** Implement a firewall with clear rules that only allow necessary ports and traffic for operations. Additionally, regular maintenance must be performed to verify and update these security configurations against new threats.
5. **Robust Password Policies:** Require every staff member to have their own password of more than 8 digits and special characters, mandating renewal once a month. This policy should also include automatic network lockout after a specified number of failed login attempts.
6. **Multi-Factor Authentication (MFA):** MFA will be applied to require users to provide more than one form of identification and verification for their credentials (e.g., PINs or authentication apps in addition to a password) before accessing the system, exponentially improving security.

Part 2: Explain your recommendations

Regular maintenance and correct initial firewall configuration will filter out most known attacks. Ensuring that rules reflect the most up-to-date standards for permitted and denied traffic protects the network against various intrusions, including Denial of Service (DoS and DDoS) attacks.

While a social services organization may not be the primary focus for experienced hackers, strict traffic control is the first essential barrier.

On the other hand, creating and enforcing a password policy within the company will make it increasingly difficult for attackers to access the network. Requiring more than 8 digits, special characters, and monthly rotation, combined with account suspension policies after several failed login attempts, will directly prevent brute force attacks.

Finally, the implementation of MFA adds a vital layer of security beyond the password, reducing the likelihood of brute force access and discouraging personnel from sharing their credentials.

Should an internal security incident occur—for example, an employee whose device was infected or a disgruntled employee—the mandatory use of individual accounts strengthened with MFA will allow for much easier identification of the source, isolation of the user, and immediate threat

mitigation.